

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PRAKTIKUM MINGGUAN 4



Dosen Pengampu:

Syahru Rahmayuda, S. Kom., M. Kom

Disusun oleh:

Adli Anara Sofian H1101251051

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2026

LEMBAR PENGESAHAN

No	Aspek	Paraf	Tanggal
1	Telah dikerjakan oleh mahasiswa		
2	Telah diperiksa oleh asisten		
3	Telah disetujui oleh dosen		

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Tujuan Praktikum.....	1
1.2. Dasar Teori.....	1
BAB II	
ALAT DAN BAHAN.....	2
2.1. Perangkat Lunak (Software).....	2
2.2. Perangkat Keras (Hardware).....	2
BAB III	
LANGKAH KERJA.....	3
3.1. Persiapan.....	3
3.2. Proses Pembuatan Kode.....	3
3.2.1 Program Luas Persegi Panjang Pendekatan Prosedural.....	3
3.2.2 Program Luas Persegi Panjang Pendekatan OOP.....	4
3.2.3 Program Perhitungan Nilai Akhir.....	4
3.2.4 Program Deret Fibonacci.....	5
3.3. Pembuatan Halaman Utama.....	5
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	6
4.1. Kode Program.....	6
4.2 Hasil Output.....	6
4.2.1 Output Luas Persegi Panjang Prosedural.....	6
4.2.2 Output Luas Persegi Panjang OOP.....	6
4.2.3 Output Nilai Akhir.....	7
4.2.4 Output Fibonacci.....	7
4.3. Analisis dan Pembahasan.....	8
4.3.1 Analisis Kode.....	8
4.3.2. Analisis Output.....	8
4.3.3. Penerapan Konsep.....	8
4.3.4. Kendala yang Dihadapi.....	9
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	10
5.1. Kesimpulan.....	10
5.2. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep enkapsulasi dalam Pemrograman Berorientasi Objek.
2. Memahami penggunaan access modifier private pada property.
3. Memahami penggunaan getter dan setter dalam class.
4. Memahami penggunaan setter untuk melakukan validasi data.
5. Mampu menerapkan enkapsulasi pada class Mobil.
6. Mampu menerapkan validasi pada property melalui setter.
7. Menganalisis penerapan enkapsulasi pada class Product melalui studi kasus validasi harga.

1.2. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) merupakan pendekatan pemrograman yang menggunakan class dan object dalam menyusun sebuah program. Salah satu konsep penting dalam PBO adalah enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan proses membungkus data dan method dalam sebuah class serta mengatur akses terhadap data tersebut agar tidak dapat diakses atau diubah secara sembarangan dari luar class.

Dalam PHP terdapat beberapa access modifier, yaitu public, private, dan protected. Pada praktikum ini digunakan access modifier private untuk melindungi property agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar class.

Untuk mengakses property yang bersifat private, dapat digunakan method getter dan setter. Getter digunakan untuk mengambil atau melihat nilai property, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai property. Setter juga dapat digunakan untuk melakukan validasi sehingga data yang disimpan tetap mengikuti aturan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, enkapsulasi dapat membantu melindungi data dan mengontrol bagaimana data tersebut dapat diakses atau diubah oleh bagian lain dari program.

BAB II

ALAT DAN BAHAN

2.1. Perangkat Lunak (Software)

No	Nama Perangkat Lunak	Fungsi
1	Visual Studio Code	Text editor untuk menulis kode
2	XAMPP	Menjalankan web server lokal PHP
3	Web Browser	Menampilkan hasil eksekusi program PHP
4	PHP	Menjalankan program yang dibuat

2.2. Perangkat Keras (Hardware)

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Laptop/PC	Macbook Air
2	RAM	24 GB
3	Penyimpanan	512 GB

BAB III

LANGKAH KERJA

3.1. Persiapan

1. Menyalakan laptop.
2. Membuka XAMPP
3. Memastikan web server dapat berjalan.
4. Membuat folder baru untuk menyimpan file praktikum.
5. Membuka folder praktikum menggunakan Visual Studio Code.
6. Membuat file PHP untuk program yang akan dibuat.
7. Menulis kode berdasarkan materi dan tugas praktikum.
8. Menjalankan program melalui browser menggunakan localhost.
9. Memeriksa hasil output program.

3.2. Proses Pembuatan Kode

3.2.1 Modifikasi Class Mobil dengan Enkapsulasi

Program pertama dilakukan dengan memodifikasi class Mobil menggunakan konsep enkapsulasi. Property merek, warna, dan kecepatan dibuat menggunakan access modifier private sehingga tidak dapat diakses secara langsung dari luar class. Untuk mengambil nilai property digunakan method getter, sedangkan perubahan nilai dilakukan melalui setter. Setter kecepatan diberikan validasi agar nilai tidak boleh negatif dan tidak boleh lebih dari 200 km/jam. Setter warna digunakan untuk memastikan warna tidak kosong.

```
<?php

class Mobil {
    private $merek;
    private $warna;
    private $kecepatan;

    public function __construct($merek, $warna, $kecepatan){
        $this->merek = $merek;
        $this->warna = $warna;
        $this->setKecepatan($kecepatan);
    }

    public function getMerek(){
```

```

        return $this->merek;
    }

    public function getWarna(){
        return $this->warna;
    }

    public function getKecepatan(){
        return $this->kecepatan;
    }

    public function setWarna($warna){
        if ($warna == "") {
            echo "Warna tidak boleh kosong.";
        } else {
            $this->warna = $warna;
        }
    }

    public function setKecepatan($kecepatan){
        if ($kecepatan < 0) {
            echo "Kecepatan tidak boleh negatif.";
        } else if ($kecepatan > 200) {
            echo "Kecepatan maksimal 200 km/jam.";
        } else {
            $this->kecepatan = $kecepatan;
        }
    }

    public function getInfo(){
        return "Mobil " . $this->merek .
            " berwarna " . $this->warna .
            " dengan kecepatan " . $this->kecepatan . " km/jam";
    }
}

$mobil = new Mobil("Toyota", "Merah", 100);

echo $mobil->getInfo() . "<br><br>";

```

```
$mobil->setKecepatan(150);  
  
echo "Kecepatan setelah diubah: " . $mobil->getKecepatan() . " km/jam<br>";  
  
$mobil->setWarna("Hitam");  
  
echo "Warna setelah diubah: " . $mobil->getWarna();  
  
?>
```

3.2.2 Pengujian Class Mobil

Setelah class Mobil dibuat, objek Mobil dibuat dengan memberikan nilai merek, warna, dan kecepatan. Nilai property tidak diubah secara langsung karena property bersifat private. Perubahan kecepatan dilakukan melalui method setKecepatan(), sedangkan perubahan warna dilakukan melalui setWarna(). Nilai property kemudian ditampilkan menggunakan getter.

```
$mobil = new Mobil("Toyota", "Merah", 100);  
echo $mobil->getInfo();  
$mobil->setKecepatan(150);  
echo $mobil->getKecepatan();  
$mobil->setWarna("Hitam");  
echo $mobil->getWarna();
```

3.2.3 Analisis Validasi Harga

Program kedua menggunakan class Product yang menerapkan konsep enkapsulasi dan validasi harga. Property nama, harga, kategori, dan diskon dibuat menggunakan access modifier private. Dengan demikian, property tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar class.

Untuk mengubah nilai harga digunakan method setHarga(). Method tersebut melakukan validasi untuk memastikan harga berupa angka, tidak bernilai negatif, dan tidak melebihi Rp100.000.000. Jika nilai harga tidak memenuhi aturan, program akan menolak nilai tersebut. Jika nilai valid, harga akan disimpan ke dalam property harga.

Untuk mengambil nilai harga digunakan method getHarga(). Konsep yang sama diterapkan pada property diskon, yaitu menggunakan setDiskon() untuk mengubah nilai sekaligus melakukan validasi agar diskon berada pada rentang 0 sampai 100 persen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kode Program

Pada praktikum ini dilakukan penerapan konsep enkapsulasi menggunakan class Mobil dan analisis penerapan enkapsulasi pada class Product. Pada class Mobil, property merek, warna, dan kecepatan dibuat private. Getter digunakan untuk mengambil nilai property, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai property. Setter kecepatan dilengkapi validasi agar kecepatan tidak bernilai negatif dan tidak melebihi 200 km/jam.

Pada class Product, property nama, harga, kategori, dan diskon dibuat private. Perubahan harga dilakukan melalui setHarga() yang memiliki beberapa aturan validasi. Dengan penerapan tersebut, perubahan terhadap data tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui method yang telah disediakan.

4.2 Hasil Output

4.2.1 Output Class Mobil

Berdasarkan hasil pengujian, object Mobil berhasil dibuat dengan merek Toyota, warna Merah, dan kecepatan 100 km/jam. Setelah itu, kecepatan berhasil diubah menjadi 150 km/jam menggunakan setter setKecepatan(). Warna juga berhasil diubah menjadi Hitam menggunakan setter setWarna(). Nilai tersebut kemudian ditampilkan menggunakan getter.

 localhost/BELAJAR/PRAKTIKUM_4_PBO_1051/PPBO-4_TUG...

Mobil Toyota berwarna Merah, kecepatan 100 km/jam
Kecepatan setelah diubah: 150 km/jam
Warna setelah diubah: Hitam

4.3. Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Kode

Program yang dibuat menerapkan konsep enkapsulasi dengan menggunakan access modifier private, getter, dan setter. Pada class Mobil, property dibuat private sehingga data tidak dapat diakses secara langsung dari luar class. Getter digunakan untuk mengambil nilai property, sedangkan setter digunakan untuk melakukan perubahan terhadap property.

Setter juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan validasi. Pada `setKecepatan()`, nilai kecepatan diperiksa agar tidak negatif dan tidak melebihi 200 km/jam. Pada `setWarna()`, dilakukan pengecekan agar warna tidak kosong.

Pada class `Product`, konsep yang sama diterapkan pada property harga dan diskon. Method `setHarga()` melakukan validasi sebelum menyimpan nilai harga. Hal ini menunjukkan bahwa enkapsulasi tidak hanya melindungi data, tetapi juga dapat digunakan untuk mengontrol perubahan data.

4.3.2. Analisis Output

Berdasarkan hasil pengujian class `Mobil`, property yang bersifat `private` tetap dapat digunakan melalui getter dan setter yang telah disediakan. Perubahan kecepatan dan warna berhasil dilakukan melalui setter, sedangkan nilai akhirnya dapat ditampilkan menggunakan getter.

Pada class `Product`, validasi harga dapat mencegah nilai yang tidak sesuai aturan untuk disimpan. Harga negatif dan harga yang melebihi batas maksimal akan ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang terdapat dalam object dapat dikontrol melalui method yang tersedia.

4.3.3. Penerapan Konsep

Konsep enkapsulasi diterapkan dengan membuat property menggunakan access modifier `private`. Property yang bersifat `private` tidak dapat diakses secara langsung dari luar class. Untuk mengambil nilai digunakan getter, sedangkan untuk mengubah nilai digunakan setter.

Pada class `Mobil`, penerapan enkapsulasi dapat dilihat pada property merek, warna, dan kecepatan. Setter kecepatan memiliki validasi untuk membatasi nilai kecepatan, sedangkan setter warna digunakan untuk mengontrol perubahan warna.

Pada class `Product`, property harga dibuat `private` dan perubahan nilainya dilakukan melalui `setHarga()`. Method tersebut melakukan validasi sebelum data disimpan. Dengan demikian, penerapan enkapsulasi membuat data lebih terlindungi dan perubahan data dapat dikontrol berdasarkan aturan yang telah ditentukan.

4.3.4. Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi selama praktikum adalah memahami hubungan antara property `private`, getter, dan setter dalam penerapan enkapsulasi. Pada awalnya masih terdapat kebingungan mengenai alasan property harus dibuat `private` dan mengapa perubahan data harus dilakukan melalui setter.

Kendala tersebut diatasi dengan memahami bahwa property `private` digunakan untuk melindungi data, getter digunakan untuk mengambil nilai, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai sekaligus dapat melakukan validasi. Pengujian program secara langsung juga membantu memahami alur enkapsulasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Praktikum berhasil memberikan pemahaman mengenai konsep enkapsulasi dalam Pemrograman Berorientasi Objek menggunakan PHP.
2. Access modifier private digunakan untuk melindungi property agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar class.
3. Getter digunakan untuk mengambil atau melihat nilai property, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai property.
4. Setter dapat digunakan untuk melakukan validasi terhadap data sebelum data disimpan.
5. Pada class Mobil, enkapsulasi diterapkan dengan membuat property merek, warna, dan kecepatan menjadi private.
6. Validasi pada setter kecepatan digunakan untuk mencegah nilai negatif dan nilai yang melebihi 200 km/jam.
7. Pada class Product, enkapsulasi diterapkan pada property harga dan diskon melalui penggunaan private, getter, setter, dan validasi.
8. Enkapsulasi membantu melindungi data dan mengontrol perubahan data agar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

5.2. Saran

1. Pembelajaran enkapsulasi sebaiknya dilakukan secara bertahap mulai dari memahami private, getter, dan setter.
2. Penggunaan studi kasus sederhana seperti Mobil dan Product dapat membantu memahami penerapan enkapsulasi.
3. Pengujian terhadap data yang valid dan tidak valid perlu dilakukan untuk memahami fungsi validasi pada setter.

DAFTAR PUSTAKA

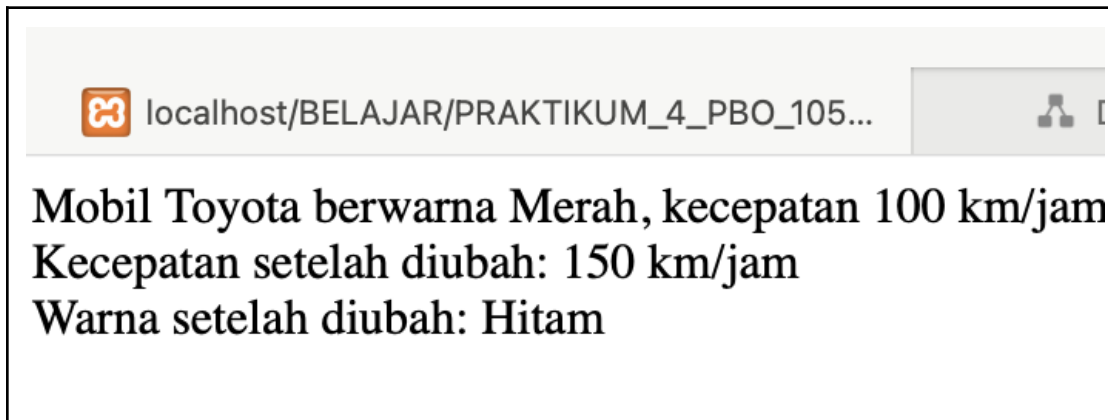
Universitas Tanjungpura. (2026). *Rencana Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dengan PHP*. Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjungpura.

Materi Praktikum. (2026). *Pilar PBO 1: Enkapsulasi (Pembungkusan)*. Materi Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Screenshot Hasil Praktikum

4.2.1 Screenshot Class Mobil



Lampiran 2. Source Code Lengkap

https://github.com/adlianara/KULIAH_SEMESTER-3_2026

7a28ec3d69dbab39ca4464b636e6472b674d625b (commit)